

Kepang AI

Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah

Lampiran Submission Tahap 2

Tujuan

PDF ini merangkum bahan pendukung utama untuk penilaian: bukti kebutuhan, cara kerja solusi, arsitektur sistem, kebijakan data, target dampak, business model, kesiapan MVP, dan rencana validasi berikutnya.

Keterangan	Isi
ID Tim	P0684
Nama Tim	J4
Judul Proposal	Kepang AI: Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah
Status Prototype	Prototype web lokal dengan API backend, database Supabase, forecasting berbasis sumber data, rekomendasi logistik, dan Evidence Room.
Nama File	P0684 - Kepang AI Decision Intelligence untuk Resiliensi Ketahanan Pangan Daerah.pdf

1. Executive Summary Pendukung

Kepang AI adalah platform decision intelligence untuk membantu pengambil kebijakan pangan membaca risiko lebih cepat. Masalah yang dijawab bukan sekadar ketiadaan dashboard, melainkan policy lag: harga, cuaca, stok, logistik, dan tekanan makro sering dibaca secara terpisah, sehingga keputusan bisa datang setelah harga pangan lebih dulu bergerak.

Kepang AI menyatukan rilis resmi, data yang dapat diperbarui real-time, keluaran model forecasting, dan kebutuhan data yang belum tersedia ke dalam satu ruang keputusan. Dari sana, sistem menghasilkan Resilience Score, simulasi guncangan, rekomendasi rute, action card, KPI, dan data lineage agar keputusan lebih cepat sekaligus tetap dapat diaudit.

Sinyal Bukti	Maknanya bagi Masalah	Respons Kepang AI
Volatile food 6,24% yoy	Tekanan pangan masih relevan terhadap inflasi	Pemantauan inflasi pangan dan penilaian risiko komoditas
USD/IDR Rp17.700	Rupiah yang melemah dapat menekan biaya impor, energi, dan logistik	Scenario planning kurs dan paparan imported inflation
Risiko cuaca	Gangguan cuaca dapat memengaruhi produksi dan pasokan	Mesin risiko cuaca berbasis BMKG
Ketimpangan wilayah	Wilayah surplus dan defisit membutuhkan koordinasi distribusi	Peta surplus-defisit dan rekomendasi rute
Kepercayaan data	Data resmi, forecast, dan seed MVP harus dibedakan	Data lineage dan daftar data produksi yang dibutuhkan

2. Evidence of Demand

Kebutuhan terhadap Kepang AI terlihat dari tiga lapisan: tekanan pangan yang masih nyata, risiko makro yang membuat keputusan pangan harus lebih tahan guncangan, dan kebutuhan institusional untuk menyatukan data yang selama ini tersebar. Artinya, demand tidak hanya datang dari kebutuhan membuat dashboard, tetapi dari kebutuhan mengubah data menjadi keputusan yang lebih cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan demand Pasar awal Kepang AI adalah institusi yang sudah memiliki mandat stabilisasi pangan tetapi masih membutuhkan decision layer: TPID, pemda, dinas pangan, Bapanas/Bulog, BI regional, dan mitra logistik. Data publik menunjukkan problemnya nyata; rekomendasi Ombudsman dan agenda Satu Data menunjukkan kebutuhan integrasinya juga nyata.		
Bukti Masalah Nyata	Sumber	Sinyal Demand untuk Kepang AI
Inflasi Mei 2026 mencapai 3,08% yoy; inflasi provinsi tertinggi 5,94% dan kab/kota tertinggi 6,09%	BPS, 2 Juni 2026	Risiko pangan perlu dibaca sampai level wilayah, bukan hanya rata-rata nasional
Volatile food mencapai 6,24% yoy, dipengaruhi cabai merah, bawang merah, dan cuaca ekstrem	Bloomberg Technoz mengutip BPS	Komoditas pangan strategis membutuhkan early warning berbasis harga, cuaca, dan produksi
BI-Rate naik menjadi 5,25%; rupiah 19 Mei 2026 tercatat Rp17.700/USD	Bank Indonesia RDG Mei 2026	Keputusan pangan perlu scenario planning terhadap imported inflation, energi, dan biaya logistik
PIHPS BI menghimpun harga komoditas pangan strategis lintas provinsi dan jenis pasar	Bank Indonesia	Pipeline harga pangan real-time/near-real-time feasible untuk prototype dan pilot
BMKG menyediakan prakiraan cuaca desa 3 hari, per 3 jam, diperbarui 2 kali sehari	BMKG Open Data	Data cuaca dapat diubah menjadi sinyal risiko panen dan pasokan
Ombudsman meminta integrasi data harga, produksi, konsumsi, distribusi, dan stok beras melalui Satu Data Indonesia	Ombudsman RI, Feb 2026	Kepang AI tepat sebagai lapisan integrasi, audit data, dan mitigasi stok-distribusi
Bapanas memiliki Open Data untuk ketersediaan, konsumsi, kerawanan, dan keterjangkauan pangan	Open Data Bapanas	Solusi dapat berangkat dari data publik dan diperkuat bertahap lewat data mitra
Disparitas akses pangan dan kerentanan iklim masih menjadi tantangan Indonesia	WFP Indonesia CSP 2026-2030	Resilience Score dan prioritas wilayah relevan untuk ketahanan pangan jangka panjang

3. Problem-Solution Mapping

Masalah	Mekanisme Solusi	Hasil
Data pangan tersebar	Harga, supply-demand, cuaca, makro, dan logistik disatukan dalam satu ruang keputusan	Pengambil keputusan melihat penyebab risiko, bukan hanya gejala kenaikan harga
Policy lag	Early warning, Resilience Score, action card, dan rekomendasi redistribusi	Intervensi stok, operasi pasar, dan mitigasi panen dapat dimulai lebih cepat
Rupiah melemah dan imported inflation	Scenario planning kurs, eksposur komoditas impor, dan simulasi biaya logistik	Keputusan pangan lebih siap menghadapi shock eksternal
Kualitas data belum jelas	Data lineage membedakan real-time, official-release, forecast, dan unavailable	Rekomendasi lebih transparan dan mudah diaudit
Rute logistik belum optimal	Ranking rute, estimasi volume, ETA/jarak Google bila tersedia, dan kebutuhan data mitra	Redistribusi dari wilayah surplus ke defisit menjadi lebih terarah

4. System Architecture

Arsitektur Kepang AI dibuat modular agar mudah dikembangkan dari prototype menuju pilot. Frontend berfungsi sebagai ruang kerja analis, backend mengorkestrasi data dan model, database menyimpan data serta metadata sumber, sedangkan data lineage menjaga agar setiap output tetap jelas asal-usul dan statusnya.

System Architecture Kepang AI

Arsitektur berlapis dari sumber data hingga rekomendasi keputusan, dengan status data yang jelas dan dapat diaudit.



5. Data & Feasibility

Dataset	Status Saat Ini	Sumber / Metode	Kebutuhan untuk Produksi
Inflasi dan makro	official-release	Rilis BPS dan BI	Pipeline pembaruan berkala dari rilis resmi
Prakiraan cuaca	siap real-time	BMKG Open Data	Pemetaan kode adm4 untuk semua wilayah target
Harga pangan	siap real-time	Scraper/API BI Harga Pangan; Bapanas jika endpoint stabil	Akses endpoint yang stabil dan pencatatan timestamp sumber
Supply-demand	forecast / seed MVP	Seed prototype; data Bapanas/Bulog/Dinas dibutuhkan	production_ton, stock_ton, demand_ton, warehouse_id
ETA/jarak logistik	real-time jika API key tersedia	Google Routes API untuk rute jalan yang sesuai	API key Google dan koordinat titik asal-tujuan yang dapat dirutekan
Biaya/kapasitas logistik	forecast / belum tersedia	Tabel rute prototype	carrier, capacity_ton, cost_per_ton, lead_time_days
Resilience Score	forecast	Model Kepang AI	Validasi terhadap data historis dan intervensi lapangan

Prinsip data

Kepang AI tidak mengklaim seed, proxy, atau output model sebagai data real-time. Setiap dataset diberi label yang jelas: real-time, official-release, forecast, atau unavailable.

6. Impact Measurement

Indikator	Target MVP	Cara Mengukur
Waktu menemukan wilayah prioritas	Di bawah 3 menit	Uji tugas dengan persona TPID/dinas pangan
Penurunan waktu analisis	50% dibanding baseline manual	Bandingkan workflow dashboard dengan spreadsheet/manual
Penurunan gap pasokan simulatif	Minimal 30%	Skenario sebelum dan sesudah redistribusi
Potensi efisiensi biaya logistik	5-10%	Perbandingan biaya per ton sebelum dan sesudah optimasi rute
Kelengkapan data lineage	100%	Audit tampilan UI dan respons API
Validasi rekomendasi	5-10 interview	Interview terstruktur dengan calon pengguna

7. Business Model

Business model Kepang AI dirancang untuk melewati fase pilot terlebih dahulu, lalu berkembang menjadi B2G/B2B SaaS yang berulang. Prinsipnya: data publik tidak dijual sebagai produk utama; yang dimonetisasi adalah integrasi, pemodelan risiko, rekomendasi aksi, audit data, onboarding, dan workflow keputusan lintas pemangku kepentingan.

Sumber Pendapatan	Pembeli	Nilai yang Dijual
Lisensi institusional tahunan	Pemda, TPID, Bapanas, Bulog, BI regional	Akses dashboard, modul, pengguna, dan cakupan wilayah
Biaya implementasi	Institusi pilot	Setup, integrasi data, pelatihan, dan penyesuaian workflow
Managed analytics	Pemerintah atau mitra enterprise	Laporan risiko bulanan dan briefing skenario
Langganan API	Institusi, logistik, pembiayaan, asuransi	Risk score, sinyal anomali, dan route intelligence
Logistics add-on	Carrier, gudang, agregator komoditas	Optimasi rute, backhaul, dan matching kapasitas
Grant / pendanaan inovasi	Program publik, CSR, donor	Pendanaan pilot, validasi, dan deployment berdampak sosial

Asumsi Harga dan Unit Economics

Paket / Komponen	Harga Estimasi	Cara Hitung dan Catatan
Pilot 3-4 bulan	Rp75-150 juta one-time	Audit data, setup wilayah, training, dashboard MVP, dan laporan evaluasi pilot
Lisensi regional standar	Rp15-30 juta/bulan	Cocok untuk pemda/TPID/dinas pangan; asumsi base-case Rp20 juta/bulan
Enterprise nasional/multiwilayah	Rp900 juta-1,5 miliar/tahun	Untuk lembaga pusat atau agregator besar dengan integrasi, SSO, dan SLA lebih tinggi
Managed analytics	Rp8-25 juta/bulan	Briefing risiko bulanan, laporan komoditas, dan scenario note untuk pengambil keputusan
API/logistics add-on	Rp5-15 juta/bulan/partner	Akses risk score, anomali harga, ETA/jarak, dan rekomendasi redistribusi
Kontribusi per klien standar	Rp340 juta tahun pertama	Rp100 juta setup + Rp20 juta/bulan x 12; direct cost estimasi Rp83 juta; kontribusi kotor sekitar Rp257 juta

Asumsi Perhitungan

Asumsi	Nilai Base-Case	Alasan / Implikasi
Mata uang dan pajak	Rupiah; belum memasukkan PPN/PPH	Angka dibuat sebagai model proposal MVP, bukan laporan keuangan audited
Unit pelanggan	1 institusi regional = 1 akun berbayar	Contoh: pemda/TPID/dinas pangan/Bulog regional; enterprise nasional dihitung terpisah
Durasi kontrak	12 bulan untuk lisensi; Year 1 memakai rata-rata 6 bulan	Year 1 masih fase pilot sehingga kontrak diasumsikan belum berjalan penuh sejak awal tahun
Biaya implementasi	Rp100 juta per klien baru	Mencakup audit data, setup wilayah, integrasi awal, training, dan laporan evaluasi
Lisensi standar	Rp20 juta/bulan; Year 1 didiskon menjadi Rp15 juta/bulan	Diskon Year 1 dipakai untuk mempercepat adopsi pilot dan validasi demand
Managed analytics	Rp8 juta/bulan pada Year 1; meningkat saat skala naik	Layanan manusia + sistem: briefing risiko, laporan komoditas, dan scenario note
API/logistics add-on	Rp5-15 juta/bulan/partner	Dipakai setelah ada mitra logistik/data; tidak dihitung agresif pada Year 1
Direct cost per klien	Rp48 juta/tahun recurring + Rp35 juta setup awal	Cloud, API peta/cuaca, data pipeline, support, dan onboarding teknis
Fixed cost Year 1	Rp1,09 miliar/tahun	Tim inti, cloud/API/security/data, validasi lapangan, legal, administrasi, dan procurement
Break-even	Sekitar 6 klien standar aktif	Rumus: fixed cost Rp1,09 miliar / kontribusi recurring Rp192 juta per klien per tahun

Formula utama

Revenue = setup fee + lisensi bulanan + managed analytics + API/logistics add-on. Expense = fixed cost tim dan operasional + direct cost per klien. Net = revenue - expense. Kontribusi recurring per klien = Rp240 juta lisensi tahunan - Rp48 juta direct cost tahunan = Rp192 juta.

Estimasi Revenue dan Expense

Tahun	Asumsi Revenue	Estimasi Expense	Hasil
Year 1 - Pilot	3 pilot x Rp100 juta setup = Rp300 juta; 3 lisensi rata-rata 6 bulan x Rp15 juta = Rp270 juta; managed analytics 2 klien x 6 bulan x Rp8 juta = Rp96 juta. Total revenue: Rp666 juta.	Tim inti 5 orang Rp720 juta; cloud/API/security/data Rp180 juta; validasi lapangan/training Rp120 juta; legal/admin/procurement Rp70 juta. Total expense: Rp1,09 miliar.	Net: -Rp424 juta. Ditutup lewat grant, sponsorship, atau dana inovasi karena fokus tahun pertama adalah validasi dan pilot.
Year 2 - Early Scale	8 institusi x Rp20 juta/bulan x 12 = Rp1,92 miliar; 5 setup baru x Rp100 juta = Rp500 juta; managed analytics Rp600 juta; API/logistics add-on Rp360 juta. Total revenue: Rp3,38 miliar.	Tim 8 orang Rp1,34 miliar; cloud/API/data Rp300 juta; sales/implementation Rp350 juta; compliance/admin Rp150 juta. Total expense: Rp2,19 miliar.	Net: +Rp1,19 miliar. Break-even tercapai bila minimal 6 klien standar aktif setahun penuh.
Year 3 - Scale-up	20 institusi x Rp20 juta/bulan x 12 = Rp4,8 miliar; 12 setup baru = Rp1,2 miliar; 1 enterprise nasional = Rp900 juta; managed analytics Rp1,8 miliar; API/logistics add-on Rp1,2 miliar. Total revenue: Rp9,9 miliar.	Tim 15 orang Rp2,88 miliar; cloud/API/security/data Rp800 juta; sales/partner/implementation Rp850 juta; G&A/compliance Rp350 juta. Total expense: Rp4,88 miliar.	Net: +Rp5,02 miliar. Skala ekonomis muncul karena platform multi-tenant dan modul analitik dapat dipakai ulang lintas wilayah.

Logika break-even

Dengan lisensi standar Rp240 juta/tahun dan direct cost sekitar Rp48 juta/tahun per klien, kontribusi recurring per klien sekitar Rp192 juta/tahun. Fixed cost awal sekitar Rp1,09 miliar/tahun, sehingga break-even operasional dicapai pada sekitar 6 klien standar aktif, atau lebih cepat bila tiap klien juga membayar biaya implementasi.

8. Guidebook Alignment

Kriteria Guidebook	Bukti di Kepang AI	Status
Alignment with Problem Statement	Fokus pada digitalisasi ketahanan pangan, policy lag, supply-demand, harga, cuaca, logistik, dan rupiah	Siap
Effectiveness & Impact	Resilience Score, action card, target KPI, gap pasokan, dan efisiensi rute	Siap untuk MVP
Uniqueness / Creativity	Ruang keputusan terpadu, skenario guncangan rupiah, data lineage, dan logistik yang transparan sumbernya	Siap
Technical Quality	React/Vite, Express, PostgreSQL/Supabase, scraper BI, layanan BMKG, dan Google Routes opsional	Prototype siap
Business Model Feasibility	B2G SaaS, biaya implementasi, managed analytics, langganan API, dan logistics add-on	Siap

9. Implementation Readiness

Pemeriksaan	Hasil	Observasi
Build frontend	Lolos	Build produksi Vite selesai; peringatan ukuran chunk tidak menghambat
Cek sintaks backend	Lolos	Route forecast, route logistik, dan googleRoutesService valid
GET /api/health	Lolos	status=ok, database=ok, Redis disabled pada setup lokal
GET /api/forecast/resilience	Lolos	Konteks makro, Resilience Score, kebijakan data, dan asal-usul data dikembalikan
GET /api/logistics/recommendations	Lolos	Ranking rute, kebijakan sumber data, dan daftar data produksi yang dibutuhkan dikembalikan
Cek browser	Lolos	Evidence Room dan Dashboard tampil tanpa karakter rusak

10. Roadmap Pilot dan Scale-up

- Pilot 3-4 bulan dimulai pada 2-3 wilayah prioritas dan 5-10 komoditas strategis untuk mengukur penurunan waktu analisis, ketepatan prioritas wilayah, dan manfaat rekomendasi logistik.
- Integrasi data produksi bertahap difokuskan pada stok, produksi, konsumsi, gudang, carrier, kapasitas angkut, lead time, dan biaya per ton agar rekomendasi semakin presisi saat masuk tahap pilot.
- Co-creation dengan TPID, dinas pangan, Bapanas/Bulog, BI regional, gudang, carrier, dan pelaku pasar digunakan untuk menyelaraskan workflow aplikasi dengan proses keputusan yang benar-benar dipakai di lapangan.
- Modul logistik ditingkatkan dari estimasi ETA/jarak menjadi route intelligence yang menggabungkan data peta, kapasitas mitra, biaya aktual, dan prioritas redistribusi dari wilayah surplus ke defisit.
- Scale-up dilakukan melalui model multi-tenant: satu platform inti dapat dipakai lintas wilayah, sementara konfigurasi komoditas, wilayah, pengguna, dan data partner dapat disesuaikan per institusi.
- Aset pendukung pilot mencakup demo produk, dashboard Evidence Room, dokumentasi data lineage, dan laporan KPI yang memudahkan juri, calon mitra, dan institusi pengguna memahami nilai Kepang AI.

11. Daftar Sumber

Sumber	URL
BPS Inflasi Mei 2026	https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/06/02/2579/inflasi-year-on-year--y-on-y--pada-mei-2026-sebesar-3-08-persen-.html
Bloomberg Technoz / BPS volatile food	https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/110660/inflasi-mei-2026-tembus-3-08-kemenkeu-janji-jaga-akses-pangan
BI RDG Mei 2026	https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2810726.aspx
BI PIHPS Nasional	https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2517423.aspx
BPS Ekspor-Impor Februari 2026	https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2026/04/01/2557/ekspor-dan-impor-indonesia-februari-2026-masing-masing-tercatat-usd-22-17-miliar-dan-usd-20-89-miliar-.html
BPS NTP Mei 2026	https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/06/02/2580/nilai-tukar-petani--ntp--mei-2026-sebesar-127-73-atau-naik-1-99-persen.html
BMKG Open Data	https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca
Open Data Bapanas	https://data.badanpangan.go.id/home
Ombudsman RI SPHP Beras	https://ombudsman.go.id/news/download/ombudsman-ri-sampaikan-tindakan-korektif-layanan-stabilisasi-pasokan-dan-harga-pangan-sphp-beras
Satu Data Indonesia	https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tandangani-perpres-no-392019-tentang-satu-data-indonesia/
SPBE Perpres 95/2018	https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-
WFP Indonesia CSP 2026-2030	https://www.wfp.org/operations/id03-indonesia-country-strategic-plan-2026-2030
Bapanas Renstra 2025-2029	https://peraturan.go.id/filespengundangan/peraturan-bapanas-no-9-tahun-2025.pdf